

Topic 06 微分① 独立再解答FAIL補強プリント

固定EXAM_ALIGNMENT 4問のみ / Topic 06の数学範囲は変更しない

目的: 既存教材で扱った「傾き・変化率」を、固定4過去問の最終計算へ接続するための最小補強。

1. R7上 理論 問13 — 電流増幅率

当該設問では、グラフから I_B と I_C を読み、電流増幅率を

$$h_{fe} = I_C / I_B$$

として評価する。 $I_B = 40 \mu A$ 、 I_C 約4.0 mA なら

$$h_{fe} \text{ 約 } 4.0 \text{ mA} / 40 \mu A = 100$$

出力インピーダンス側は既存教材どおり、動作点付近の $\Delta I_C / \Delta V_{CE}$ の逆数を使う。

2. R6下 理論 問3 — 磁束変化率→誘導起電力

大きさだけを求める固定問では

$$|e| = N |d\Phi / dt|$$

直線グラフなら $|d\Phi / dt| = |\Delta\Phi / \Delta t|$ 。

$$|\Delta\Phi / \Delta t| = 1 \text{ Wb} / 0.1 \text{ s} = 10 \text{ Wb/s}, N = 30 \text{ より}$$

$$|e| = 30 \times 10 = 300 \text{ V}$$

3. R5上 理論 問10 — 電流変化率→自己誘導電圧

L が一定で電圧の大きさを比較する固定問では

$$|v| = L |di / dt|$$

折れ線の各区間では $|di / dt| = |\Delta i / \Delta t|$ 。 L が共通なら傾きの大きさだけ比較すればよい。

最大変化率 $0.5 \text{ mA} / 2 \text{ ms} = 0.25 \text{ A/s}$ 、 $L = 5 \text{ H}$ より

$$|v| = 5 \times 0.25 = 1.25 \text{ V}$$

Topic 06 微分① 補強プリント（続き）

固定4問を完結させるための最小接続

4. R4下 理論 問7 — 温度変化と並列合成抵抗

温度係数 α をもつ抵抗の一次近似:

$$R(T+\Delta T) = R(T)(1 + \alpha \Delta T)$$

固定問では $\Delta T = 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ なので $R_1(21^{\circ}\text{C}) = R_1(20^{\circ}\text{C})(1 + \alpha_1)$ 。

2抵抗の並列合成:

$$r = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$20^{\circ}\text{C}: r_{20} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$21^{\circ}\text{C}: r_{21} = R_1(1 + \alpha_1) R_2 / \{R_1(1 + \alpha_1) + R_2\}$$

既存教材の相対変化 $(r_{21} - r_{20}) / r_{20}$ に代入して整理すると

$$\alpha_1 R_2 / (R_1 + R_2 + \alpha_1 R_1)$$

を得る。

解法接続の確認

R7上 問13	$\Delta I / \Delta V \cdot \text{逆数}$	$h_{fe} = I_C / I_B$
R6下 問3	$\Delta \Phi / \Delta t$	$ e = N d\Phi / dt $
R5上 問10	$\Delta i / \Delta t$	$ v = L di / dt $
R4下 問7	有限変化・相対変化	温度係数式 + 並列合成

範囲境界

- ・半導体回路、電磁誘導、自己誘導、抵抗温度特性の体系説明は追加しない。
- ・極値・2階微分・加速度、積分、指数関数などTopic 07以降の数学論点は追加しない。
- ・未確認の新幹線実車値は追加しない。